



Routage dynamique



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

ID_presentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

1



Sections et objectifs

1 Protocoles de routage dynamique

- Expliquer la fonction des protocoles de routage dynamique
- Expliquer l'utilisation du routage dynamique et du routage statique

2 Protocole RIPv2

- Configurer le protocole de routage RIPv2

3 La table de routage

- Expliquer les composants d'une entrée de la table de routage IPv4 pour une route donnée
- Expliquer la relation parent/enfant dans une table de routage créée de manière dynamique
- Déterminer la route à utiliser pour transmettre un paquet IPv4
- Déterminer la route à utiliser pour transmettre un paquet IPv6

ID_presentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

2



1 Protocoles de routage dynamique



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

ID_presentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

3



Présentation du protocole de routage dynamique

L'évolution du protocole de routage dynamique

- Les protocoles de routage dynamique sont utilisés dans les réseaux depuis la fin des années quatre-vingt.
- Les versions plus récentes prennent en charge les communications IPv6.

Classification des protocoles de routage

	protocoles IGP				Protocoles EGP
	Vecteur de distance		Link-State		Protocole BGP
IPv4	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	Protocole de routage IS-IS	BGP-4
IPv6	RIPng	EIGRP pour IPv6	OSPFv3	IS-IS pour IPv6	BGP-MP

ID_presentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

4



Présentation du protocole de routage dynamique

Les composants des protocoles de routage dynamique

Les protocoles de routage sont utilisés pour faciliter l'échange d'informations de routage entre des routeurs.

La fonction des protocoles de routage dynamique inclut les éléments suivants :

- découverte des réseaux distants ;
- actualisation des informations de routage ;
- choix du meilleur chemin vers des réseaux de destination ;
- capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible.

ID présentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

5



Présentation du protocole de routage dynamique

Les composants des protocoles de routage dynamique (suite)

Les protocoles de routage dynamique se composent principalement des éléments suivants :

- **Structures de données** : pour fonctionner, les protocoles de routage utilisent généralement des tables ou des bases de données. Ces informations sont conservées dans la mémoire vive.
- **Messages de protocoles de routage** : les protocoles de routage utilisent différents types de messages pour découvrir les routeurs voisins, échanger des informations de routage et effectuer d'autres tâches afin d'obtenir et de gérer des informations précises relatives au réseau.
- **Algorithme** : les protocoles de routage utilisent des algorithmes pour faciliter l'échange d'informations de routage et déterminer le meilleur chemin d'accès.

ID présentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

6




Comparaison des routages dynamique et statique Les avantages et les inconvénients du routage statique

Avantages	Inconvénients
Facile à implémenter dans un petit réseau.	Convient uniquement aux topologies simples ou aux usages spécifiques tels qu'une route statique par défaut.
Très sécurisé. Contrairement aux protocoles de routage dynamique, aucune annonce n'est envoyée.	La complexité de la configuration augmente considérablement au fur et à mesure de la croissance du réseau.
La route menant à la destination est toujours la même.	Une intervention manuelle est nécessaire pour réacheminer le trafic.
Aucun mécanisme d'algorithme de routage ou de mise à jour n'est requis ; par conséquent, aucune ressource supplémentaire (processeur ou RAM) n'est nécessaire.	

ID présentation
 © 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.
Informations confidentielles de Cisco
7




Comparaison des routages dynamique et statique Les avantages et les inconvénients du routage dynamique

Avantages	Inconvénients
Approprié pour toutes les topologies où plusieurs routeurs sont requis.	Peut être plus complexe à mettre en œuvre.
Généralement indépendant de la taille du réseau.	Moins sécurisé. Des paramètres de configuration supplémentaires sont nécessaires pour la sécurisation.
Adapte automatiquement la topologie pour réacheminer le trafic si possible.	La route dépend de la topologie en cours.
	Nécessite des capacités supplémentaires en matière de processeur, de mémoire vive et de bande passante.

ID présentation
 © 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.
Informations confidentielles de Cisco
8



2 Protocole RIPv2



Cisco Networking Academy®
Mind Wide Open™

ID_presentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

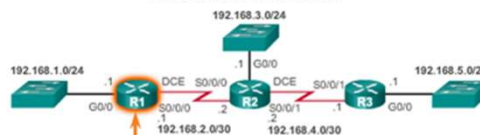
9



Configuration du protocole RIP Mode de configuration RIP du routeur

```
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# router rip
R1(config-router)#
```

Annonce des réseaux R1



```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 192.168.2.0
R1(config-router)#
```

ID_presentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

10




Configuration du protocole RIP

La vérification du routage RIP

Vérification des paramètres RIP sur R1

```

R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip

  Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  GigabitEthernet0/0  1     1     2
  Serial0/0/0        1     1     2

Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  192.168.1.0
  192.168.2.0

Routing Information Sources:
  Gateway         Distance    Last Update
  192.168.2.2      120         00:09:15
Distance: (default is 120)
R1#

```

Vérification des routes RIP sur R1

```

R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

  192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
R       192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
R       192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
R1#

```

ID : présentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

11




Configuration du protocole RIP

Activer et vérifier le protocole RIPv2

Vérification des paramètres RIP sur R1

```

R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

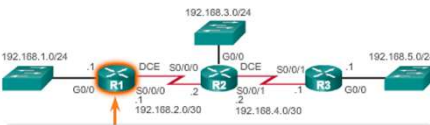
Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  GigabitEthernet0/0  1     1     2
  Serial0/0/0        1     1     2

Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  192.168.1.0
  192.168.2.0

Routing Information Sources:
  Gateway         Distance    Last Update
  192.168.2.2      120         00:09:15
Distance: (default is 120)
R1#

```

Activation et vérification de RIPv2 sur R1



```

R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# ^Z
R1#
R1# show ip protocols | section Default
Default version control: send version 2, receive version 2
Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
GigabitEthernet0/0  2     2
Serial0/0/0        2     2
R1#

```

ID : présentation

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Informations confidentielles de Cisco

12




Configuration du protocole RIP

Désactiver la fonction de récapitulation automatique

- Tout comme RIPv1, RIPv2 récapitule automatiquement les réseaux aux frontières du réseau principal par défaut.
- Pour modifier le comportement par défaut de récapitulation automatique du protocole RIPv2, utilisez la commande du mode de configuration du routeur **no auto-summary**.
- Cette commande n'a aucun effet lors de l'utilisation du protocole RIPv1.
- Une fois la récapitulation automatique désactivée, le protocole RIPv2 ne récapitule plus les réseaux dans leur adresse par classe au niveau des routeurs de périphérie. RIPv2 inclut maintenant tous les sous-réseaux et leurs masques appropriés dans ses mises à jour de routage.
- La commande **show ip protocols** indique à présent que la fonction de récapitulation réseau automatique n'est pas activée (automatic network summarization is not in effect).

ID présentation
© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.
Informations confidentielles de Cisco
13




Calcul du regroupement des routes

PROGRAMME CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM

Calcul du résumé d'un routage

Étape 1 : Énumérez les réseaux en format binaire.

172.20.0.0	10101100	. 00010100	. 00000000	. 00000000
172.21.0.0	10101100	. 00010101	. 00000000	. 00000000
172.22.0.0	10101100	. 00010110	. 00000000	. 00000000
172.23.0.0	10101100	. 00010111	. 00000000	. 00000000

Étape 2 : Comptez le nombre de bits en correspondance les plus à gauche pour déterminer le masque.
14 bits en correspondance, /14 ou 255.252.0.0

Étape 3 : Copiez les bits en correspondance et complétez avec des bits à 0 pour terminer l'adresse réseau.

172.20.0.0	10101100	. 00010100	. 00000000	. 00000000
------------	----------	------------	------------	------------

Copier Ajouter des bits 0

Copyright sur l'intégralité du contenu © 2007-2008 Cisco Systems, Inc. Intégralité | Traduit par Cisco Networking Academy



24/09/2025
Nouaari.H
14

ID présentation
© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.
Informations confidentielles de Cisco
14




Agrégation des routes

- Utilisation du VLSM augmente le nombre de sous-réseau utilisé et donc les tables de routages
- Afin de limiter cette augmentation, les routeurs peuvent avoir recours à l'agrégation de routes

192.168.98.0/24

192.168.99.0/24

192.168.101.0/24

192.168.105.0/24



192.168.96.0/20

11000000.10101000.01100010.000000

11000000.10101000.01100011.000000

11000000.10101000.01100101.000000

11000000.10101000.01101001.000000

24/09/2025
Nouaari.H
15

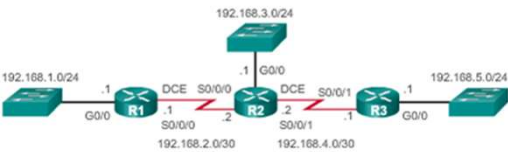
ID présentation
© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.
Informations confidentielles de Cisco




Configuration du protocole RIP

Configurer des interfaces passives

Configuration des interfaces passives sur R1



L'envoi de mises à jour non nécessaires sur un réseau local a une incidence sur le réseau à trois niveaux :

- Gaspillage de la bande passante
- Gaspillage des ressources
- Risque pour la sécurité

```

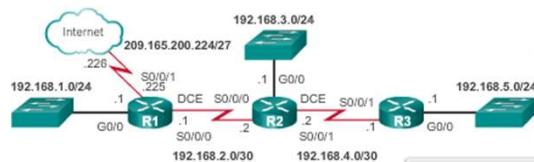
R1(config)# router rip
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# end
R1# show ip protocols | begin Default
Default version control: send version 2, receive version 2
Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
Serial0/0/0        2      2
Automatic network summarization is not in effect
Maximum paths: 4
Routing for Networks:
  192.168.1.0
  192.168.2.0
Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  192.168.2.2      120           00:00:06
Distance: (default is 120)
R1#

```

ID présentation
16

Configuration du protocole RIP La propagation d'une route par défaut

Configuration d'une route par défaut sur R1



```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1 209.165.200.226
R1(config)# router rip
R1(config-router)# default-information originate
R1(config-router)# ^Z
R1#
*Mar 10 23:33:51.801: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.226, Serial0/0/1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    R    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
    L    192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
    R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08,
```